НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з курсу: „Комп'ютерні мережі”

виконав студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

КИЇВ
2024

Мета роботи

1)Ознайомлення з призначенням, структурою і типами IP-адрес, навчитись працювати з адресацією у IP мережах;

2)Придбання вмінь розбивки IP– мережі на підмережі;

3)Придбання вмінь налаштування параметрів стеку TCP/IP на робочій станції в ОС Windows і Unix.

4)Придбання мнінь налаштування статичної маршрутизації та досвіду моделювання у пакеті Cisco Packet Tracer.

Завдання

Варіант	Блок 1	Блок 2
24	10.101.25.0 / 26	180.205.23.0 / 25

3.1) Ознайомтесь з теоретичними відомостями

3.2) Вибрати варіант завдання за списком групи

3.3)Для кожного блоку адрес визначити:

1. адресу мережі;
2. мінімальну адресу вузла в мережі;
3. максимальну адресу вузла в мережі;
4. широкомовну адресу для мережі;
5. загальну кількість адрес в мережі;
6. кількість адрес в мережі, які можна призначити її вузлам.

3.4) Кожний з блоків розділити на підмережі, змінивши маску (але не менше 4 підмереж на кожний блок). Розмір підмережі вибрати самостійно, але так, щоб не використаних адрес було якомога менше. Для кожної підмережі виконати п.3.3.

3.5) Намалювати мережу і заповнити таблицю маршрутизації для одного блоку аналогічно Додаток А, рис.А.3.

3.6) Провести налаштування статичної маршрутизації і моделювання у пакеті Cisco Packet Tracer.

3.6.1. Побудувати топологію аналогічно рис. 3.1 (файл – IP.pkt). В мережі одного маршрутизатора має бути не менше, ніж на 4 підмережі, а другого – не менше ніж 2. В кожній підмережі підключити по 2 хости.

3.6.2. Призначити IP адреси всім пристроям. Для правого марщрутизатора взяти адреси підмереж 1-го блоку свого варіанту, а для лівого – взяти адреси підмереж з 2-го блоку (використати результати пункту 3.4 і 3.5). Першому хосту в кожній підмережі призначити першу IP адресу з адресного простору підмережі, а шлюзу (порту маршрутизатора) – останню.

3.6.3. Налаштувати статичну маршрутизацію на маршрутизаторах.

3.6.4. Перевірити правильність налаштувань всіх маршрутизаторів і кінцевих пристроїв.

3.6.5. Дослідити роботу утиліти ping в режимі моделювання.

3.3) Для кожного блоку адрес визначити
Адресу мережі
Блок1 (10.101.25.0 / 26)
IP-Адреси (двійкове) – 00001010.01100101. 00011001.00000000
Маски (двійкове) – 11111111.11111111.11111111.11000000
Результат побітного множення = 00001010.01100101.00011001.00000000 (10.101. 25.0)

Блок2 (180.205.23.0 / 25)
IP-Адреси (двійкове) – 10110100.11001101.00010111.00000000
Маски (двійкове) – 11111111.11111111.11111111.10000000
Результат побітного множення = 10110100.11001101.00010111.00000000 (180.205.23.0)

Мінімальну адресу вузла в мережі
Блок1 (10.101.25.0 / 26) – 10.101.25.1
Блок2 (180.205.23.0 / 25) – 180.205.23.1

Максимальну адресу вузла в мережі
Блок1 (10.101.25.0 / 26) – 10.101.25.63 – 1 = 10.101.25.62
Блок2 (180.205.23.0 / 25) –180.205.23.127 – 1 = 180.205.23.126

Широкомовну адресу для мережі

Блок1 (10.101.25.0 / 26)
IP-Адреси (двійкове) – 00001010.01100101. 00011001.00000000
Маски (двійкове) – 11111111.11111111.11111111.11000000
Інверсія маски – 00000000.00000000.00000000.00111111
Результат – 00001010.01100101.00011001.00111111
10.101.25.63

Блок2 (180.205.23.0 / 25)
IP-Адреси (двійкове) – 10110100.11001101.00010111.00000000
Маски (двійкове) – 11111111.11111111.11111111.10000000
Інверсія маски – 00000000.00000000.00000000.01111111
Результат – 10110100.11001101.00010111.01111111
180.205.23.127

Загальну кількість адрес в мережі
Блок1 (10.101.25.0 / 26) – $2^{32-26}=2^6 = 64$
Блок2 (180.205.23.0 / 25) – $2^{32-25}=2^7 = 128$

Кількість адрес в мережі, які можна призначити її вузлам
Блок1 (10.101.25.0 / 26) – 64-2 = 62
Блок2 (180.205.23.0 / 25) – 128-2 = 126

3.4) Розділення на підмережі

Блок 2 (180.205.23.0 / 25)

Підмережа 1 (180.205.23.0 / 27)
Адреса мережі: 180.205.23.0
Мінімальна адреса вузла: 180.205.23.1
Максимальна адреса вузла: 180.205.23.30
Широкомовна адреса: 180.205.23.31
Загальна кількість адрес в мережі: $2^{32-27} = 32$
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 30

Підмережа 2 (180.205.23.32 / 27)
Адреса мережі: 180.205.23.32
Мінімальна адреса вузла: 180.205.23.33
Максимальна адреса вузла: 180.205.23.62
Широкомовна адреса: 180.205.23.63
Загальна кількість адрес в мережі: 32
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 30

Підмережа 3 (180.205.23.64 / 27)
Адреса мережі: 180.205.23.64
Мінімальна адреса вузла: 180.205.23.65
Максимальна адреса вузла: 180.205.23.94
Широкомовна адреса: 180.205.23.95
Загальна кількість адрес в мережі: 32
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 30

Підмережа 4 (180.205.23.96 / 27)
Адреса мережі: 180.205.23.96
Мінімальна адреса вузла: 180.205.23.97
Максимальна адреса вузла: 180.205.23.126
Широкомовна адреса: 180.205.23.127
Загальна кількість адрес в мережі: 32
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 30

Блок1 (10.101.25.0 / 26)

Підмережа 1 (10.101.32.0 / 28)
Адреса мережі: 10.101.32.0
Мінімальна адреса вузла: 10.101.32.1
Максимальна адреса вузла: 10.101.32.14
Широкомовна адреса: 10.101.32.15
Загальна кількість адрес в мережі: $2^{32-28} = 16$
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 16 – 2 = 14

Підмережа 2 (10.101.48.0 / 28)
Адреса мережі: 10.101.48.0
Мінімальна адреса вузла: 10.101.48.1
Максимальна адреса вузла: 10.101.48.14
Широкомовна адреса: 10.101.48.15
Загальна кількість адрес в мережі: 16
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 14

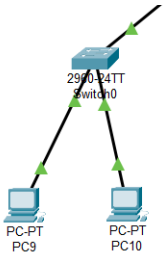
Підмережа 3 (10.101.64.0 / 28)
Адреса мережі: 10.101.64.0
Мінімальна адреса вузла: 10.101.64.1
Максимальна адреса вузла: 10.101.64.14
Широкомовна адреса: 10.101.64.15
Загальна кількість адрес в мережі: 16
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 14

Підмережа 4 (10.101.80.0 / 28)
Адреса мережі: 10.101.80.0
Мінімальна адреса вузла: 10.101.80.1
Максимальна адреса вузла: 10.101.80.14
Широкомовна адреса: 10.101.80.15
Загальна кількість адрес в мережі: 16
Кількість адрес, які можна призначити вузлам: 14

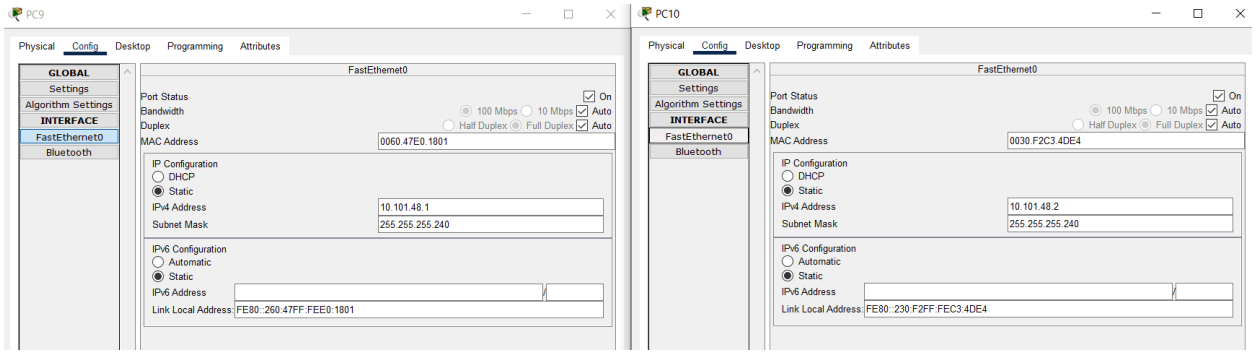
3.5) Намалювати мережу і заповнити таблицю маршрутизації для одного блоку аналогічно Додаток А, рис.А.3.
З наданих нижче елементів виконаємо умову пунктку 3.5



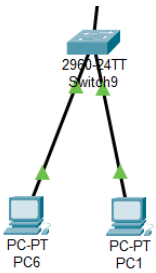
Зробимо налаштування:
Для пк 9 та 10:



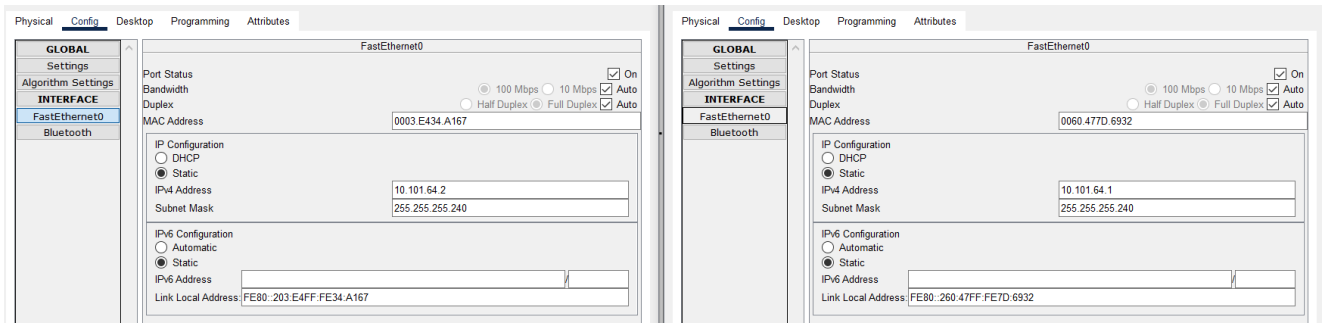
Маємо:



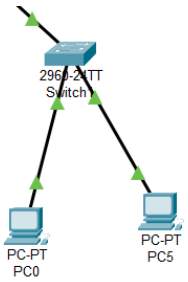
Для пк 6 та 1 :



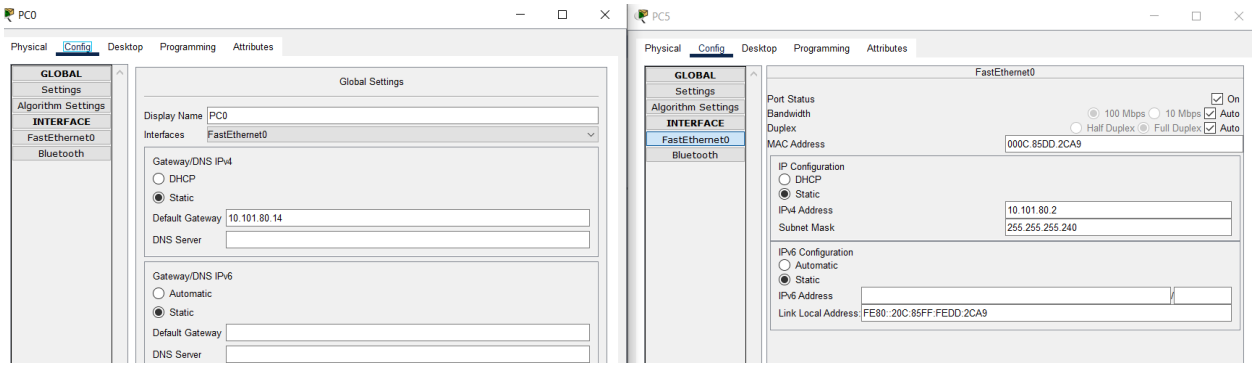
Маємо:



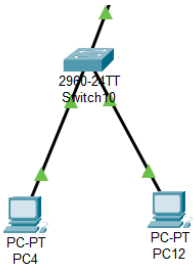
Для пк 5 та 0

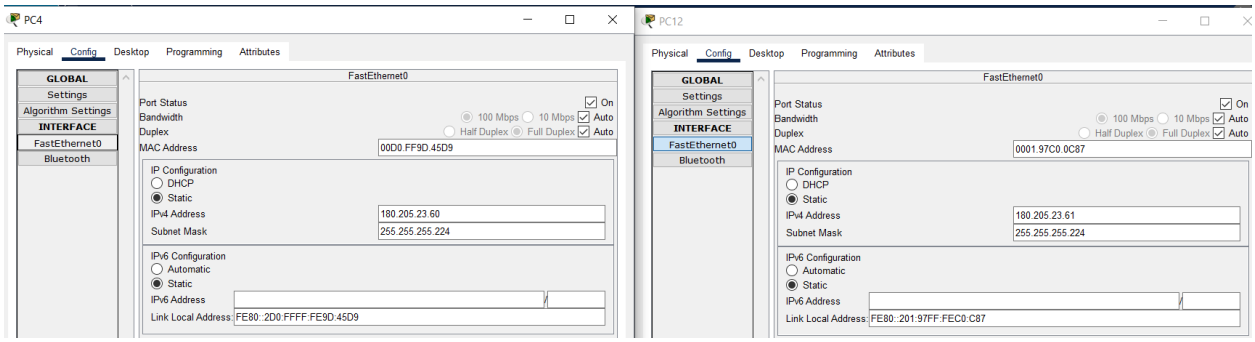


Маємо:

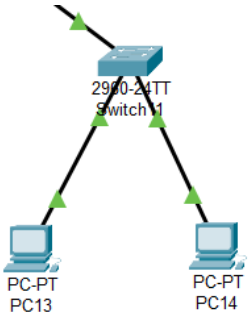


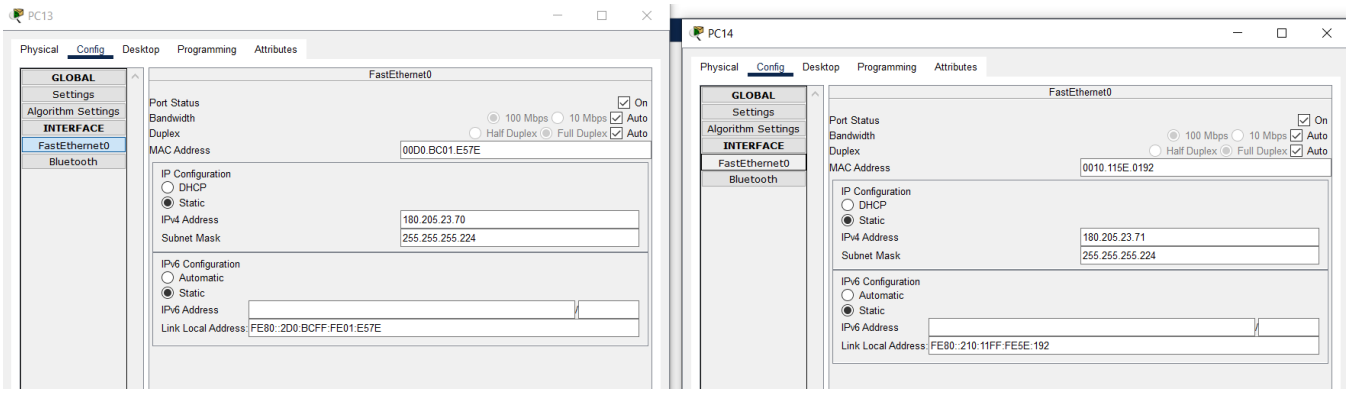
Для пк 4 та 12



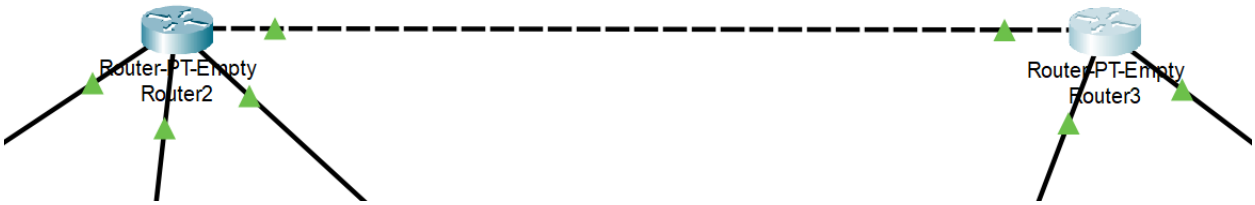


Для пк 13 та 14

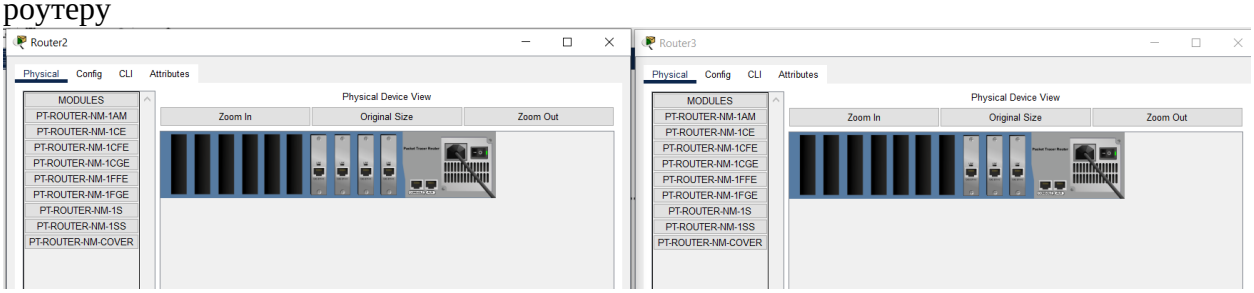




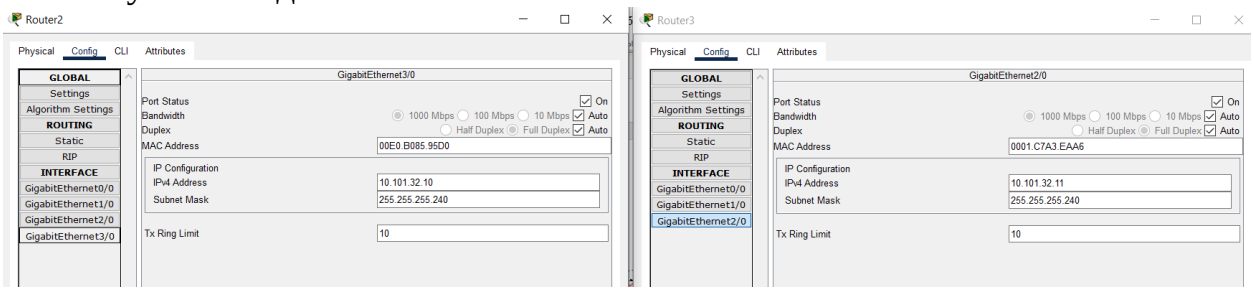
Роутери:



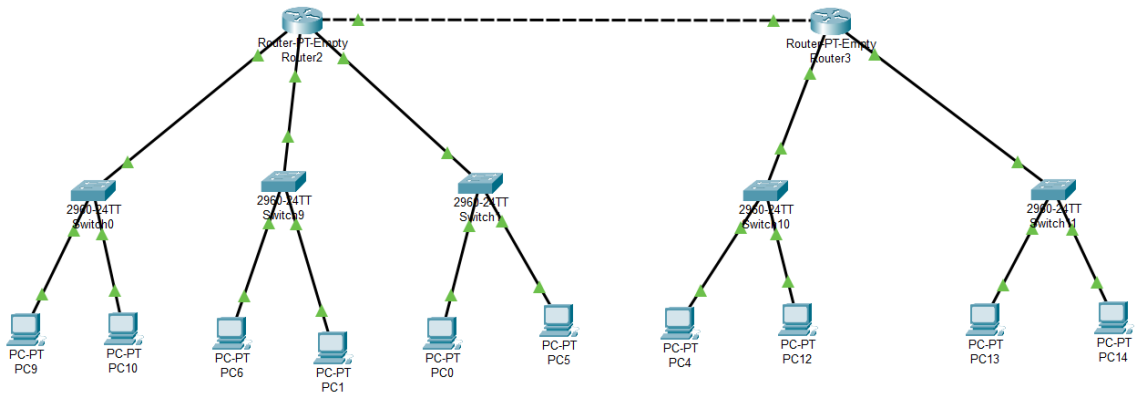
Спочатку додали модулі для підключення Gigabit Ethernet Network для кожного роутеру



Налаштування підключення:



Тоді маємо наступну схему:



Зробимо перевірку:
З PC-9 до PC-0

```
C:\>ping 10.101.80.1

Pinging 10.101.80.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.101.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.101.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.101.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.101.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.101.80.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

З PC - 4 до PC – 13

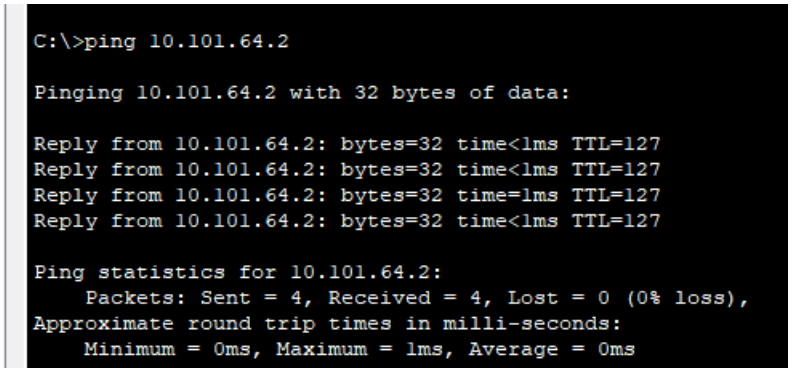
```
C:\>ping 180.205.23.70

Pinging 180.205.23.70 with 32 bytes of data:

Reply from 180.205.23.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 180.205.23.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 180.205.23.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 180.205.23.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 180.205.23.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

З PC – 5 до PC – 1



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №3 для адрес з блоків 1 та 2 було визначено адресу мережі, мінімальну та максимальну адреси вузла в мережі, широкомовну адресу для мережі, загальну кількість адрес в мережі та кількість адрес в мережі, які можна призначити, для кожного з блоків. Після чого було виконано розбиття на підмережі та для кожної підмережі було визначено ті ж самі параметри. Далі за допомогою Cisco Packet Tracer було виконано побудову мережі та її налаштування. Після чого за допомогою команди ping була виконана перевірка налаштувань.